EMPÓRIO DA MÚSICA - AI CUSTOMER SUPPORT AGENT

Technical Case Submission | Stateful ReAct Agent + SQLite + Gemini Multi-Model Fallback

Candidate Name: Olmir Stocker Neto

Role: AI Engineer - Full-Stack para Aplicações com IA Generativa

Submission Date: 2026-11-03

Public GitHub Repository: https://github.com/owmyr/Artefact (Click to Open)

Live Interactive Cloud Demo: https://olmir-artefact.streamlit.app/ (Click to Test Online)

1. EXECUTIVE SUMMARY & SYSTEM ARCHITECTURE

This submission implements a production-ready, zero-hallucination AI Customer Support Agent for Empório da Música (Campo Grande/MS). Rather than relying on naive vector RAG (which fails on numeric price filtering and stock counts) or raw Text-to-SQL (which introduces prompt injection and join-omission risks), the system uses a Stateful Manual ReAct Architecture backed by validated Pydantic tools and a precomputed SQLite relational view (`v_product_catalog`).

- User Interfaces (`app.py` & `cli.py`): Streamlit Web UI featuring an Apple-inspired minimalist instrument storefront (responsive 3-column catalog displaying all 61 in-stock instruments with photography, technical specifications, and finish swatches) paired with Maestro AI (a malleable chat widget supporting floating popup, full-viewport modal dialog, and collapsed launcher states, live typing indicators, and per-turn tool telemetry expanders), plus an interactive Rich CLI (`/models`, `/new`, `/exit`).

- Manual ReAct Agent + SQLite Memory (`src/agent.py`): Executes up to 5 reasoning/tool iterations per turn with SDK automatic function calling disabled, persisting multi-turn conversations in the SQLite `chat_history` table.

- Deterministic Tool Layer (`src/tools.py`): Four Pydantic-validated tools (`search_catalog`, `calculate_payment_options`, `get_order_status`, `consult_store_policies`) perform all SQL queries, price/discount math, and CDC date calculations.

- Section-Preserved Policy KB (`src/policies_kb.py`): Extracts all 10 sections of `politicas_da_loja.pdf` into structured Markdown with intact SLA and credit card installment tables, avoiding fixed-token chunking table fractures.

2. GEMINI FREE-TIER MULTI-MODEL FALLBACK ROUTER (src/llm_fallback.py)

To guarantee 100% uptime when evaluated with a Google AI Studio Free-Tier API key (where RPM and RPD quotas are enforced independently per model ID), `GeminiFallbackRouter` routes every ReAct step across a prioritized 7-model capability cascade:

```
  1. gemini-3.8-flash -> 2. gemini-3.6-flash -> 3. gemini-3-flash-preview ->
      4. gemini-3.5-flash-lite -> 5. gemini-3.1-flash-lite -> 6. gemini-2.5-flash -> 7.
gemini-2.5-flash-lite
```

- Cooldown State Machine: HTTP 429 RPM limit sets a 60s cooldown; HTTP 429 daily quota (RPD/PerDay) sets a 3600s cooldown; HTTP 503/500/504 retries once after 1.5s then sets a 30s cooldown; HTTP 404/400 disables the model.

- Mid-Turn Failover & History Sanitization: If the primary model executes a tool on Iteration 1 and hits HTTP 429 on Iteration 2, the next model synthesizes the final response from clean `Part.from_function_call` / `Part.from_function_response` objects without re-running the already-executed tool.

- Optional External Provider (`src/external_fallback.py`): If all 7 Gemini models are simultaneously in cooldown, the router optionally fails over to Groq Cloud (`llama-3.3-70b-versatile`) or a Remote Ollama endpoint via OpenAI-compatible translation.

3. EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) ANOMALIES DISCOVERED & SOLVED

- 1. Stock vs. Status Anomalies (`products.csv`): Enforced `is_available = (status == 'active' AND stock_quantity > 0)`. Caught `product_id=96` (Giannini GF-3D, R$ 799.90, `active` but `stock=0` -> out of stock, leaving exactly 12 available acoustic guitars <= R$ 1,000), `product_id=136` (Ibanez Bass 2X, R$ 441.00, `stock=13` but `discontinued`), `product_id=113` (Shelby SN-7C, R$ 749.00, `discontinued`), and `product_id=130` (Kala Barítono, R$ 1,749.00, `coming_soon`). All return up to 3 in-stock alternatives in the same category and price range (Section 7.3).

- 2. Empty Catalog Categories (`categories.csv`): Categories 6 (Sopro - Madeiras), 7 (Sopro - Metais), and 8 (Cordas

Orquestrais) have 0 products in `products.csv`. Queries for wind/orchestral instruments report the empty category transparently and suggest available alternatives.

- 3. Promotion Deduplication & Expired Campaigns (`promotions.csv`): Only 4 of 25 rows have `is_active=1`: promo 12 (`product_id=127` Kalani KAL-700T, 10% OFF -> R$ 323.10), promo 14 (`product_id=121` Ohana CK-20, 20% OFF -> R$ 439.20), promo 19 (`product_id=90` Crafter HT-100, 18% OFF -> R$ 1,967.18), and promo 24 (`product_id=94` Taylor 110e, 8% OFF -> R$ 5,519.08). Duplicate inactive rows (products 93, 96, 99) are deduplicated via `ROW_NUMBER()` in `v_product_catalog`. Expired promotions (e.g., `product_id=95` Takamine GD20, 12% expired) are disclosed transparently with current table price (R$ 2,199.00) + 5% PIX (R$ 2,089.05). The 5% PIX discount never stacks with active promotions (Section 6.2).

- 4. Policy Manual Internal Discrepancies Resolved: Both contact numbers - `(67) 3341-4444` (Section 1.2 General/Store) and `(67) 3321-4500` (Section 7 Dedicated Remote WhatsApp) - are always presented together. Credit card installments enforce the specific tiered minimums in Section 3.1 (1x-3x min R$ 50; 4x-6x min R$ 80; 7x-12x min R$ 100) and Split Payment (PIX + Card) for purchases > R$ 2,000.00.

- 5. LGPD Verification & CDC Date Windows (`orders.csv`): `get_order_status` requires `order_id` + customer identity verification (>= 2 matching name tokens, email, or phone per Section 9 LGPD) and deterministically computes 7-day Right of Regret (from delivery), 30-day Store Defect Exchange (from purchase), and 90-day Legal Warranty windows.

4. KNOWN LIMITATIONS & PRODUCTION ROADMAP (WITH MORE TIME)

- 1. WhatsApp Business Cloud API & Distributed State (Redis + PostgreSQL): Replace the local SQLite `chat_history` store with PostgreSQL for multi-instance persistence and Redis distributed locks (`SETNX`) keyed by WhatsApp `wa_id` for webhook message debouncing.

- 2. Cryptographic Customer Authentication (WhatsApp OTP / Magic Link): Upgrade conversational LGPD verification (`order_id` + Name/Email/Phone) to verify the authenticated WhatsApp sender number (`wa_id`) directly against `customers.phone` or send a 6-digit OTP.

- 3. Hybrid Semantic + Lexical Search (`pgvector` + BM25) for Large Catalogs: Scale beyond 65 SKUs to 10,000+ SKUs by combining `pgvector` embeddings (`gemini-embedding-001`) with PostgreSQL `tsvector` (Reciprocal Rank Fusion) while keeping hard SQL `WHERE` filters on price/stock.

- 4. Automated HITL CRM Escalation & Live Carrier Freight APIs: Integrate a `create_support_ticket()` CRM webhook for Section 7.3 complaints (24-business-hour SLA) and Section 5.2 oversized freight quotes alongside live Correios/Jadlog freight APIs by destination CEP.

5. QUICK SETUP, LIVE DEMO & AI ENGINEERING WORKFLOW

- Adversarial Multi-Model AI Workflow: Every architectural plan and prompt was reviewed by Claude Sonnet, implemented via Google Antigravity, and adversarially audited (Red Team feedback & optimization) by GLM 5.3 through OpenCode.

```
# Live Cloud Demo (Zero Setup): https://olmir-artefact.streamlit.app/
git clone https://github.com/owmyr/Artefact.git && cd Artefact
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # Set GEMINI_API_KEY=your_google_ai_studio_key
pytest -v              # Run all 45 unit & fallback tests
streamlit run app.py   # Launch Web Chat UI with Telemetry Sidebar
python cli.py          # (Optional) Launch Interactive Rich Terminal CLI
```

APPENDIX: 5 MULTI-TURN CONVERSATION TRANSCRIPTS (examples/01_*.md - 05_*.md)

Scenario 01 - Catálogo de Violões até R$ 1.000 e Tratamento de Indisponíveis

Scenario Overview

- Arquivo: examples/01_catalogo_violoes_ate_1000.md
- Session ID (SQLite): example_01_violoes_ate_1000
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a filtragem determinística de violões disponíveis até R$ 1.000,00 (listando exatamente os 12 modelos com status='active' e stock_quantity > 0) e, no segundo turno, o tratamento transparente de itens indisponíveis: Giannini GF-3D (product_id=96, stock_quantity=0 - esgotado) e Shelby SN-7C (product_id=113, status='discontinued' - fora de linha), com sugestão proativa de alternativas disponíveis como o 7 cordas Tagima TW-7 (R$ 999,00) e o Tagima Woodstock (R$ 899,00) conforme a Seção 7.3 das políticas.

Turn-by-Turn Transcript (pt-BR)

Turn 1

[USER] Cliente (User)

"Olá! Quais opções de violões disponíveis vocês têm custando até R$ 1000?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): 3 (gemini-3.8-flash [HTTP 429: daily_quota_exhausted] -> gemini-3.6-flash [HTTP 429: daily_quota_exhausted] -> gemini-3-flash-preview [HTTP 429: daily_quota_exhausted] -> gemini-3.5-flash-lite [OK])

Tool Call Details:

```
1. search_catalog({"max_price": 1000, "only_available": true, "category": "Violões"}) (solicitado por gemini-3-flash-preview)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Temos excelentes opções de violões disponíveis para pronta entrega custando até R$ 1.000,00 na Empório da Música. Abaixo estão todos os modelos em estoque, organizados por faixa de preço:

1. Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural
- Descrição: Violão clássico com cordas de nylon, ideal para iniciantes, com corpo leve e confortável.
- Preço: R$ 429,90 (ou R$ 408,40 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 8x sem juros de R$ 53,74 no cartão de crédito.

2. Rozini RC-104 Nylon Estudante
- Descrição: Violão clássico de estudo da Rozini, feito com madeiras nacionais e excelente acabamento para iniciantes.
- Preço: R$ 459,90 (ou R$ 436,90 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 9x sem juros de R$ 51,10 no cartão de crédito.

3. Shelby SN-100 Folk Aço Preto
- Descrição: Violão folk com cordas de aço, visual moderno em acabamento preto e boa relação custo-benefício.
- Preço: R$ 549,00 (ou R$ 521,55 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 10x sem juros de R$ 54,90 no cartão de crédito.

4. Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst
- Descrição: Violão folk com tampo em Spruce e acabamento Sunburst, oferecendo som equilibrado.
- Preço: R$ 579,90 (ou R$ 550,90 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 11x sem juros de R$ 52,72 no cartão de crédito.

5. Yamaha C40 Nylon Natural

- Descrição: Violão clássico mundialmente conhecido, com tampo em Spruce e ótima projeção sonora para estudantes.
- Preço: R$ 599,90 (ou R$ 569,90 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 11x sem juros de R$ 54,54 no cartão de crédito.

6. Giannini GN-15 Nylon Cedro Natural
- Descrição: Violão clássico com tampo em cedro, proporcionando sonoridade quente e encorpada.
- Preço: R$ 689,00 (ou R$ 654,55 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 57,42 no cartão de crédito.

7. Yamaha F310 Aço Natural
- Descrição: Violão folk com cordas de aço, corpo robusto e timbre encorpado, muito procurado por iniciantes e intermediários.
- Preço: R$ 699,90 (ou R$ 664,90 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 58,33 no cartão de crédito.

8. Tagima Dallas Tuner Aço Natural
- Descrição: Violão folk com cordas de aço e afinador integrado, oferecendo som brilhante para acompanhamento.
- Preço: R$ 749,00 (ou R$ 711,55 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 62,42 no cartão de crédito.

9. Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst
- Descrição: Violão eletroacústico dreadnought com captação e afinador integrado, ideal para quem precisa de amplificação.
- Preço: R$ 799,00 (ou R$ 759,05 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 66,58 no cartão de crédito.

10. Yamaha C70 Nylon Natural
- Descrição: Violão clássico de nível intermediário com tampo em Spruce sólido e acabamento de alta qualidade.
- Preço: R$ 849,00 (ou R$ 806,55 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 70,75 no cartão de crédito.

11. Tagima Woodstock Dreadnought Natural
- Descrição: Violão dreadnought com corpo amplo, som potente e excelente projeção para fingerpicking e strumming. (Nota: A campanha anterior de Black Friday encerrou-se, valendo o preço de tabela atual).
- Preço: R$ 899,00 (ou R$ 854,05 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 74,92 no cartão de crédito.

12. Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural
- Descrição: Violão de 7 cordas com cordas de aço para estilos que exigem projeção extra e braço confortável com tensor regulável.
- Preço: R$ 999,00 (ou R$ 949,05 à vista no PIX com 5% de desconto).
- Parcelamento: Em até 12x sem juros de R$ 83,25 no cartão de crédito.

Caso queira conhecer algum desses modelos mais de perto ou tirar dúvidas sobre as especificações (como tipo de madeira ou escala), estamos à disposição em nossa loja física na Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, Campo Grande/MS, ou pelos nossos canais de atendimento. Como podemos ajudar na sua escolha?

Turn 2

[USER] Cliente (User)

"Ouvi falar muito bem do Giannini GF-3D e do violão de 7 cordas Shelby SN-7C. Vocês têm algum deles em estoque?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
1. search_catalog({"category": "Violões", "query": "Giannini GF-3D"}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
```

```
      2.   search_catalog({"query":   "Shelby   SN-7C",   "category":   "Violões"})   (solicitado   por
gemini-3.5-flash-lite)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sobre os dois modelos que você mencionou:

1. Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst:

Este modelo encontra-se atualmente temporariamente esgotado em nosso estoque. Como alternativa com proposta similar (corpo dreadnought e ótima projeção sonora), temos disponível para pronta entrega o Tagima Woodstock Dreadnought Natural por R$ 899,00 (ou R$ 854,05 à vista no PIX), parcelável em até 12x sem juros de R$ 74,92, além do Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst por R$ 799,00 (ou R$ 759,05 à vista no PIX) em até 12x sem juros de R$ 66,58.

2. Shelby SN-7C 7 Cordas Nylon Natural:

Este modelo foi descontinuado (saiu de linha) pelo fabricante e não possui mais reposição em nosso estoque. Como alternativa de 7 cordas disponível para pronta entrega, contamos com o Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural por R$ 999,00 (ou R$ 949,05 à vista no PIX), que pode ser parcelado em até 12x sem juros de R$ 83,25.

Caso queira conhecer essas alternativas ou verificar outros instrumentos disponíveis, estamos à inteira disposição em nossa loja na Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, Campo Grande/MS.

Scenario 02 - Promoção Expirada vs. Promoção Ativa, PIX Não-Cumulativo e Split Payment

Scenario Overview

- Arquivo: examples/02_preco_promocao_expirada_parcelamento.md
- Session ID (SQLite): example_02_promocoes_e_parcelamento
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a transparência na verificação de promoções expiradas versus ativas (Seções 3, 3.1, 6.2 e 7.3). No Turno 1, verifica o Takamine GD20 (product_id=95), informa que a campanha anterior de 12% ('Oferta Especial') expirou (is_active=0), e apresenta o preço de tabela (R$ 2.199,00) e o valor no PIX com 5% de desconto (R$ 2.089,05). No Turno 2, verifica o Taylor 110e (product_id=94) com promoção ativa de 8% (de R$ 5.999,00 por R$ 5.519,08), explica que o desconto de 5% do PIX não é cumulativo com promoções ativas, detalha o parcelamento em até 12x sem juros e confirma a possibilidade de pagamento combinado (entrada no PIX + saldo no Cartão) por superar R$ 2.000,00.

Turn-by-Turn Transcript (pt-BR)

Turn 1

[USER] Cliente (User)

"Quanto custa o Takamine GD20? Ele ainda está naquela promoção de 12% de desconto?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
1. search_catalog({"query": "Takamine GD20"}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
2. calculate_payment_options({"price_brl": 2199, "has_active_promotion": false}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

O violão Takamine GD20 Dreadnought Natural está atualmente com o preço de tabela de R$ 2.199,00 e conta com 5 unidades disponíveis para pronta entrega em nossa loja.

Sobre a promoção de 12% de desconto citada, ela já expirou. O valor atual é o preço de tabela vigente.

Para facilitar a sua compra, disponibilizamos as seguintes condições de pagamento:

- À vista no PIX: Com 5% de desconto, sai por R$ 2.089,05.
- Cartão de Crédito: Parcelamento em até 12x sem juros (parcelas mínimas aplicáveis conforme a faixa escolhida, por exemplo, em até 12x de R$ 183,25).
- Split Payment: Como o valor do instrumento é superior a R$ 2.000,00, você também pode optar por combinar o pagamento (por exemplo, uma entrada no PIX e o saldo restante parcelado no cartão de crédito).

Estamos à disposição caso queira tirar dúvidas sobre especificações técnicas ou realizar o seu pedido.

Turn 2

[USER] Cliente (User)

"E o Taylor 110e, está em promoção? Como fica o parcelamento dele no cartão ou se eu quiser dar uma entrada no PIX e parcelar o resto?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2

- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
1. search_catalog({"query": "Taylor 110e"}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
2. calculate_payment_options({"price_brl": 5519.08, "has_active_promotion": true}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sim, o violão Taylor 110e Dreadnought Natural está atualmente com uma promoção ativa em nossa loja!

Abaixo estão os detalhes de preço e valores promocionais:

- Preço de Tabela original: R$ 5.999,00
- Campanha: Desconto Exclusivo (8% de desconto)
- Preço Promocional Final / Valor à vista: R$ 5.519,08 (temos 4 unidades disponíveis para pronta entrega).
- Observação sobre o PIX: Como o violão já se encontra em promoção ativa, o desconto adicional de 5% no PIX não é acumulativo, sendo o valor à vista o próprio preço promocional de R$ 5.519,08.

Condições de Parcelamento no Cartão de Crédito

O Taylor 110e pode ser parcelado em até 12x sem juros no cartão de crédito, respeitando os valores mínimos por parcela. Exemplos:

- 3x de R$ 1.839,69 sem juros
- 6x de R$ 919,85 sem juros
- 12x de R$ 459,92 sem juros

Entrada no PIX + Parcelamento do Saldo (Split Payment)

Como o valor total do instrumento supera R$ 2.000,00, é totalmente permitida a modalidade de pagamento combinado (split payment).

Você pode dar uma valor de entrada via PIX (ou dinheiro/débito) e passar o saldo remanescente no cartão de crédito em até 12x sem juros (desde que cada parcela do cartão atinja os valores mínimos exigidos de R$ 50 para 1x-3x, R$ 80 para 4x-6x, ou R$ 100 para 7x-12x).

Caso queira simular um valor específico de entrada para verificarmos como ficariam as parcelas restantes, basta me avisar. Estamos à disposição!

Scenario 03 - Direito de Arrependimento, Verificação LGPD e Status de Pedidos

Scenario Overview

- Arquivo: examples/03_politica_devolucao_e_status_pedido.md
- Session ID (SQLite): example_03_devolucao_lgpd_pedidos
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a explicação das regras de devolução por Direito de Arrependimento (Seção 4.1 - 7 dias corridos após o recebimento, embalagem original, frete de devolução custeado pela loja e reembolso em até 10 dias úteis) aliada ao guardrail de privacidade da LGPD (Seção 9.2). No Turno 2, após o cliente informar nome, e-mail e números dos pedidos, consulta o Pedido #4 (entregue em 2025-12-22, cujos prazos de 7 dias de arrependimento, 30 dias de troca por defeito na loja e 90 dias de garantia legal já se encerraram em relação a março de 2026) e o Pedido #8 (status shipped, rastreio BRJL5544332BR, previsão 2026-02-28, orientando que o prazo de 7 dias passará a contar a partir do recebimento efetivo).

Turn-by-Turn Transcript (pt-BR)

Turn 1

[USER] Cliente (User)

"Me arrependi da minha compra, posso devolver meu pedido?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
1. consult_store_policies({"topic": "arrependimento"}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sim, você pode realizar a devolução do seu pedido por arrependimento conforme o Código de Defesa do Consumidor e as políticas da Empório da Música.

Abaixo estão as principais regras e condições para o processo:

- Prazo: O pedido de arrependimento deve ser feito em até 7 (sete) dias corridos após a data de recebimento do produto.
- Condições do Produto: O instrumento deve estar em sua embalagem original, sem quaisquer sinais de uso ou desgaste, acompanhado de todos os manuais e da nota fiscal.
- Custo de Envio: O frete de devolução por arrependimento é totalmente custeado pela loja.
- Reembolso: O valor é restituído na mesma forma de pagamento original em até 10 dias úteis após a chegada e conferência do produto em nosso centro de distribuição.

Caso deseje iniciar o procedimento de devolução ou consultar o status de um pedido específico, por favor, informe o número do pedido, juntamente com o seu nome completo, e-mail ou telefone cadastrado, para que possamos realizar a verificação de segurança (LGPD).

Se precisar de auxílio, você também pode entrar em contato conosco pelos canais oficiais:

- WhatsApp para Atendimento Remoto e Suporte: (67) 3321-4500
- Telefone Fixo / WhatsApp Geral: (67) 3341-4444
- E-mail: contato@emporiodamusica.com.br

Colocamo-nos à disposição para auxiliá-lo da melhor forma possível.

Turn 2

[USER] Cliente (User)

"Meu nome é Lucas Mendes da Silva (lucas.mendes@jmail.com), é o pedido #4. Também queria checar o pedido #8 da minha esposa Ana Carolina Ferreira (anacarol.ferreira@coldmail.com)."

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.5-flash-lite
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
  1. get_order_status({"customer_identifier": "lucas.mendes@jmail.com", "order_id": 4}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
     2.  get_order_status({"order_id":  8,  "customer_identifier":  "anacarol.ferreira@coldmail.com"}) (solicitado por gemini-3.5-flash-lite)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Olá, Lucas. Realizei a verificação dos dados de ambos os pedidos com base nas políticas da Empório da Música e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Abaixo estão os detalhes e a situação de elegibilidade para cada caso:

---

1. Pedido #4 (Lucas Mendes da Silva)

- Produto: Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst
- Data da Compra: 10/12/2025
- Data de Entrega: 22/12/2025
- Status Atual: Entregue
- Direito de Arrependimento: Não elegível. O prazo legal de 7 dias corridos após o recebimento (que se encerrou em 29/12/2025) já expirou, uma vez que a entrega ocorreu há 93 dias em relação à nossa data de referência atual.
- Troca por Defeito: O prazo de 30 dias corridos para troca direta em nossa loja encerrou em 09/01/2026. No entanto, o instrumento pode estar coberto pela garantia contratual do fabricante (consulte o certificado do produto, que costuma variar de 6 meses a 2 anos). Caso precise de suporte técnico ou de intermediação com o fabricante, estamos à disposição.

---

2. Pedido #8 (Ana Carolina Ferreira)

- Produto: Kala KA-C Concert Mogno
- Data da Compra: 15/02/2026
- Previsão de Entrega: 28/02/2026 (consta com atraso no trânsito em relação à data atual)
- Status Atual: Enviado / Em trânsito (BRJL5544332BR)
- Direito de Arrependimento / Cancelamento: Elegível. Como o pedido ainda não foi entregue à destinatária, Ana Carolina possui o direito de solicitar o cancelamento ou exercer o Direito de Arrependimento em até 7 dias corridos contados a partir da data em que o produto for efetivamente entregue.
- Caso prefira cancelar ou recusar o recebimento por conta do atraso no transporte, o frete de devolução é arcado integralmente pela loja e o reembolso é processado em até 10 dias úteis após a conferência.

Caso vocês tenham alguma dúvida adicional sobre os prazos, o rastreio da entrega ou precisem de suporte com os instrumentos, por favor, nos avise.

Você também pode falar conosco diretamente por nossos canais de atendimento:

- WhatsApp para Atendimento Remoto e Suporte: (67) 3321-4500
- Telefone Fixo / WhatsApp Geral: (67) 3341-4444
- E-mail: contato@emporiodamusica.com.br

Scenario 04 - Informações Gerais da Loja, Duplo Contato WhatsApp e Prazos de Frete

Scenario Overview

- Arquivo: examples/04_informacoes_gerais_e_frete.md
- Session ID (SQLite): example_04_endereco_contatos_frete
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a consulta às políticas institucionais e logísticas da loja (Seções 1, 1.2, 2, 5 e 7). No Turno 1, informa o endereço completo em Campo Grande/MS (Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, CEP 79202-333), horários de funcionamento e ambos os números oficiais de telefone/WhatsApp: (67) 3341-4444 (Geral/Loja Física) e (67) 3321-4500 (Atendimento Remoto e Suporte). No Turno 2, detalha a entrega local em Campo Grande e região metropolitana (grátis acima de R$ 500,00 ou taxa fixa de R$ 35,00 em 1 a 3 dias úteis) e o envio para outras cidades/estados via PAC (5 a 12 dias úteis), SEDEX (2 a 5 dias úteis) e Jadlog (3 a 8 dias úteis) com seguro incluso.

Turn-by-Turn Transcript (pt-BR)

Turn 1

[USER] Cliente (User)

"Qual o endereço da loja, telefone de contato e horário de funcionamento?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.8-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
  1. consult_store_policies({"topic": "endereco telefone whatsapp horario funcionamento"}) (solicitado por gemini-3.8-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Aqui estão todas as informações oficiais de localização, contato e horário de atendimento da Empório da Música (Seções 1, 1.2, 2 e 7):

Endereço Físico (Seção 1.2)

- Razão Social: Empório da Música Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ: 12.345.678/0001-90)
- Logradouro: Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, Campo Grande - MS, CEP 79202-333

Telefones e Canais de Contato (Seções 1.2 e 7)

Contamos com dois números oficiais para melhor atender você:

- Telefone Fixo e WhatsApp Geral (Loja Física e Administração - Seção 1.2): (67) 3341-4444
- WhatsApp Exclusivo para Atendimento Remoto e Suporte (Seção 7): (67) 3321-4500
- E-mail Oficial: contato@emporiodamusica.com.br

Horário de Funcionamento (Seção 2.1 e 2.2)

- Segunda a Sexta-feira: 09:00 às 18:00 (sem fechar para almoço)
- Sábados: 09:00 às 13:00
- Domingos e Feriados (Nacionais, Estaduais de MS e Municipais de Campo Grande): Fechado
- (Em datas especiais como Black Friday e Semana da Música em novembro, ou no Aniversário da Loja em agosto, operamos em horários estendidos divulgados previamente.)

Será um prazer receber sua visita na nossa loja no Centro de Campo Grande ou atender você pelo WhatsApp!

Turn 2

[USER] Cliente (User)

"Vocês entregam em Campo Grande de motoboy? E se eu pedir para enviar um ukulele para São Paulo/SP, quais as opções e prazos?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.8-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
  1. consult_store_policies({"topic": "frete entrega motoboy correios pac sedex jadlog"}) (solicitado por gemini-3.8-flash)
  2. search_catalog({"category": "Ukuleles", "only_available": true}) (solicitado por gemini-3.8-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sim! Fazemos entregas locais rápidas em Campo Grande/MS e também enviamos instrumentos com total segurança para São Paulo/SP e todo o Brasil! Confira as regras e prazos da Seção 5 (Entregas e Frete):

1. Entrega em Campo Grande e Região Metropolitana (Seção 5.1)

- Modalidade: Entrega expressa via transportadora própria / motoboy parceiro da loja.
- Prazo de Entrega: 1 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- Valor do Frete Local:
- Frete Grátis para compras acima de R$ 500,00;
- Taxa fixa de R$ 35,00 para compras de até R$ 500,00.

2. Envio de Ukulele para São Paulo/SP e Demais Estados (Seções 5.1 e 5.2)

Para envios fora de Campo Grande, o valor do frete é calculado conforme o CEP de destino, peso e dimensões da embalagem, com três opções de transporte:

1. SEDEX (Correios): Prazo estimado de 2 a 5 dias úteis (excelente opção para ukuleles com entrega rápida em SP);
2. Transportadora Jadlog: Prazo estimado de 3 a 8 dias úteis;
3. PAC (Correios): Prazo estimado de 5 a 12 dias úteis.

Segurança e Rastreamento no Envio (Seção 5.2):

- Embalagem Especial Reforçada: Todos os instrumentos são inspecionados antes do despacho e acondicionados com proteção interna contra impactos e variações climáticas.
- Seguro Incluso: Todo envio possui seguro de carga contra extravio e avarias já incluso no valor do frete.
- Código de Rastreamento: Enviado automaticamente por WhatsApp e e-mail em até 24 horas úteis após a postagem.

(Caso queira aproveitar, temos 14 modelos de Ukuleles disponíveis em estoque hoje, começando em R$ 159,90 no Shelby SU-21S Soprano Sunburst!)

Scenario 05 - Restrição Estrita de Escopo (Acessórios) e Guardrails Off-Topic

Scenario Overview

- Arquivo: examples/05_fora_de_escopo_acessorios_e_guardrails.md
- Session ID (SQLite): example_05_fora_de_escopo_guardrails
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra os guardrails operacionais da Empório da Música (Seções 1 e 7.1). No Turno 1, recusa educadamente o pedido de acessórios avulsos (encordoamento 0.10, cabo P10, pedal de overdrive e amplificador de estudo), explicando que a loja comercializa exclusivamente instrumentos musicais e sugerindo lojas parceiras de acessórios enquanto oferece ajuda para buscar instrumentos do catálogo. No Turno 2, recusa com simpatia solicitações fora do domínio da loja (script em Python e receita de bolo de cenoura) e mantém o foco no atendimento musical.

Turn-by-Turn Transcript (pt-BR)

Turn 1

[USER] Cliente (User)

"Preciso comprar um jogo de cordas de aço 0.10, um cabo P10, um pedal de overdrive e um amplificador pequeno de estudo. Vocês têm?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.8-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Tool Call Details:

```
    1. consult_store_policies({"topic": "escopo acessorios cordas cabos pedais amplificadores"}) (solicitado por gemini-3.8-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Olá! Agradeço o seu contato com a Empório da Música.

Preciso informar que, conforme o nosso escopo de atuação (Seções 1 e 7.1 das Políticas da Loja), a Empório da Música trabalha exclusivamente com a venda de instrumentos musicais (como violões, guitarras, baixos, baterias, teclados/pianos e ukuleles).

Por esse motivo, não comercializamos acessórios ou periféricos avulsos, incluindo os itens que você mencionou:

- Jogos de cordas / encordoamentos avulsos (como aço 0.10);
- Cabos de áudio (P10, XLR, etc.);
- Pedais ou pedaleiras de efeito (como pedal de overdrive);
- Amplificadores ou cubos de estudo;
- Palhetas, capas/bags/cases avulsos, correias ou baquetas.

Nossa recomendação: Sugerimos que você procure lojas parceiras especializadas em acessórios e equipamentos de áudio para adquirir o encordoamento, o cabo P10, o pedal e o amplificador.

Por outro lado, se você estiver procurando uma guitarra nova, um violão de aço/nylon, um baixo ou outro instrumento musical para o seu setup, será um prazer mostrar as opções disponíveis em nosso catálogo! Gostaria de dar uma olhada em algum instrumento?

Turn 2

[USER] Cliente (User)

"Ah, entendi! Aproveitando, você pode escrever um script em Python para ordenar uma lista e me dar uma receita de bolo de cenoura?"

Execution Telemetry (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-3.8-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 0
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Nenhuma ferramenta externa invocada neste turno (resposta direta via guardrail do System Prompt).

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Nosso canal de atendimento é dedicado exclusivamente a informações, vendas e suporte sobre instrumentos musicais da Empório da Música.

Por esse motivo, não realizamos tarefas fora desse escopo, como programação ou culinária. Se você tiver qualquer dúvida sobre nossos violões, guitarras, baixos, baterias, teclados ou ukuleles, condições de pagamento ou políticas da loja, estou à disposição para ajudar!